IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

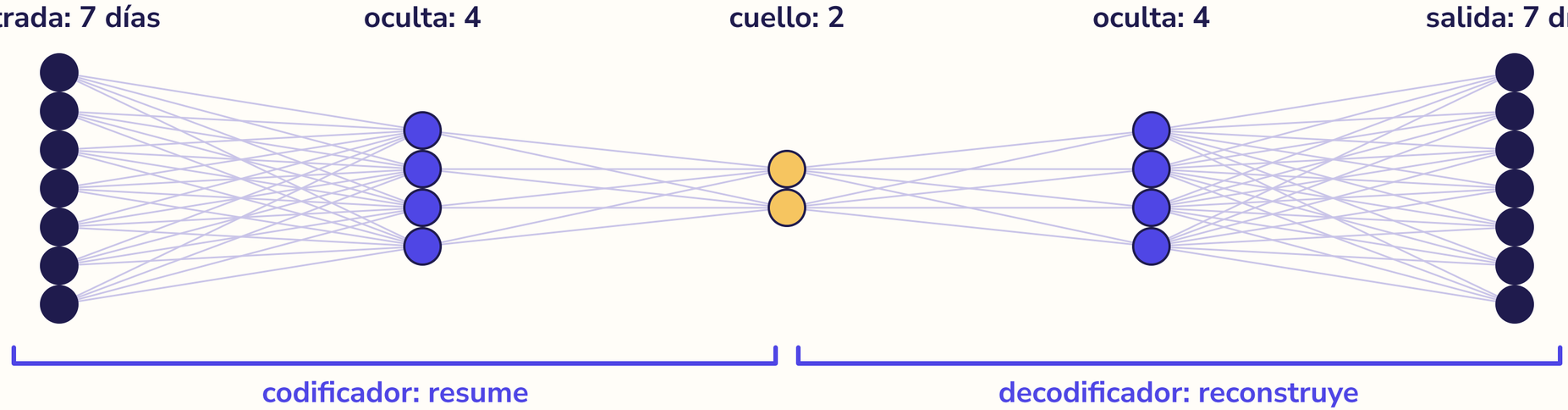
Autoencoders y modelos generativos

Comprimir y reconstruir para detectar lo raro; GAN y difusión para crear datos nuevos

Sprint 12 · S12_07 · cuaderno: 0 min en clase (ampliación en casa, 50 min) · versión corta de 10 min

LA IDEA · QUÉ ES UN AUTOENCODER

Una red que aprende a resumir



Entrada = objetivo

Se entrena para que la salida sea **igual a la entrada**.

Cuello estrecho

Solo caben **2 números**: la red guarda lo esencial, los patrones habituales.

Una semana = 7 números

La ocupación de sus 7 días: es lo que entra y lo que sale.

LA IDEA · DETECTAR ANOMALÍAS

Lo raro se reconstruye mal

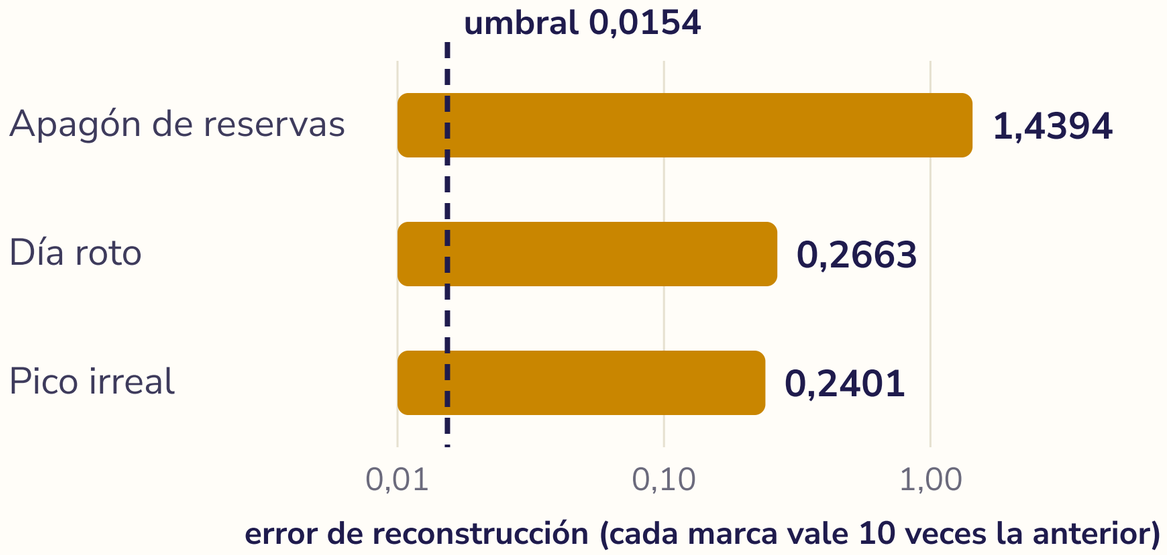
Cómo se decide

1 · Error de reconstrucción de cada semana.

2 · Umbral: el percentil 95 de los errores de las semanas **normales**.

3 · Por encima del umbral: semana sospechosa.

Tres semanas inventadas para probar el modelo



No hay etiquetas de «anómalo»: el autoencoder aprende lo normal y señala lo que no encaja.

GAN: el falsificador y el policía

Ruido al azar
Números aleatorios de partida

→

Generador
El **falsificador**: fabrica imágenes

→

Imagen falsa
Lo que ha fabricado

→

Discriminador
El **policía**: ¿real o falsa?

→

Veredicto
Acierta o se deja engañar

Las **imágenes reales** también llegan al discriminador. Con su veredicto, **ambos se corrigen**: compiten y mejoran.

Resultado

Imágenes muy realistas: fotos de habitaciones, caras que no existen.

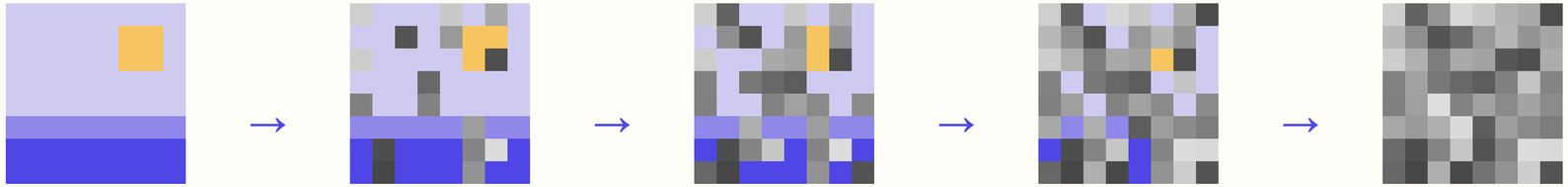
Problemas típicos

Entrenamiento **inestable**. **Mode collapse**: el generador repite pocos ejemplos.

Difusión: de la niebla a la imagen

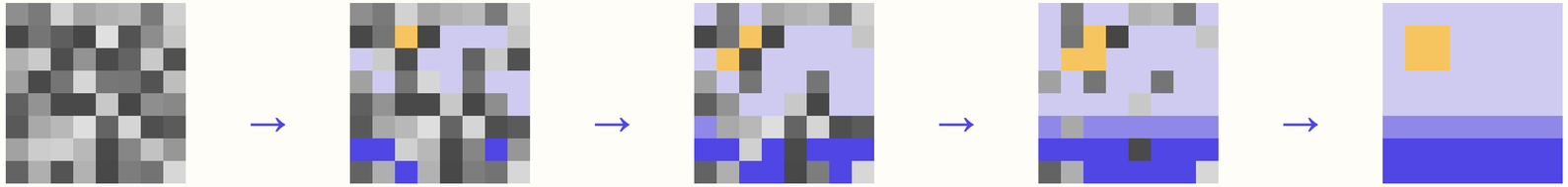
Entrenamiento

La red aprende a **quitar un poco de ruido**.



Generación

Se hace **al revés**, guiada por un texto: «un amanecer sobre el mar».



Estables de entrenar y de gran calidad; más lentos que una GAN al generar. Ilustración propia, de 8 × 8 casillas.

PARA CONSULTA · SECCIÓN 6 · EJERCICIO 5

Comprimir, competir o quitar ruido

	Idea en una frase	Punto fuerte	Punto débil
Autoencoder	comprimir y reconstruir	simple y rápido	no crea cosas nuevas por sí solo
GAN	competir: falsificador contra policía	resultados nítidos	inestable; repite pocos ejemplos
Difusión	quitar ruido paso a paso	calidad y estabilidad	lento al generar y caro

En el cuaderno

Solo el **autoencoder** se entrena. GAN y difusión se explican con esquemas: harían falta GPU y mucho tiempo.

Ejercicio 5 (casa)

Une cada situación con la técnica más adecuada: **autoencoder**, **gan** o **difusion**.

PARA CASA · SECCIONES 1 Y 2 · EJERCICIO 1

Preparar las semanas

1 096 días de ocupación → **156 semanas** completas de 7 días (sobran 4). Cada semana empieza en domingo.

124
semanas de entrenamiento
las primeras, por fecha (sin barajar)

32
de prueba
las últimas

Capa	forma	parámetros
Dense(4, relu)	7 → 4	7 · 4 + 4 = 32
Dense(2, relu) **(cuello)**	4 → 2	4 · 2 + 2 = 10
Dense(4, relu)	2 → 4	2 · 4 + 4 = 12
Dense(7, sigmoid)	4 → 7	4 · 7 + 7 = 35
Total		**89**

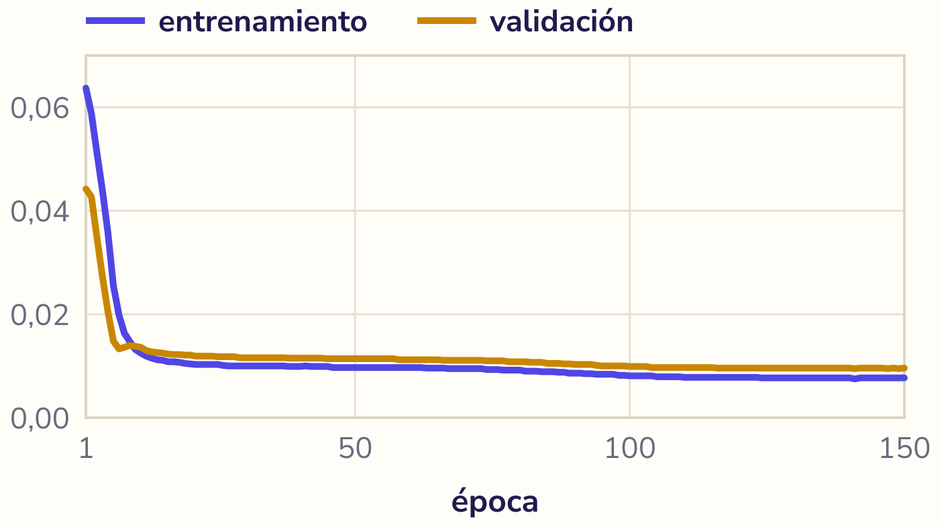
Escalar sin espiar

MinMaxScaler de 0 a 1, ajustado **solo con las 124** de entrenamiento: así no se cuela información de la prueba.

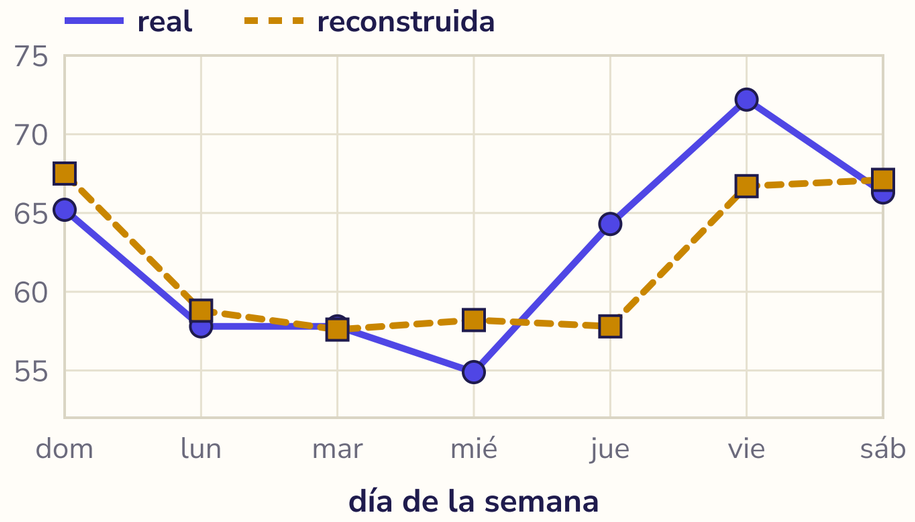
PARA CASA · EJERCICIO 2 · SECCIÓN 3

Entrenar y mirar una reconstrucción

Error durante el entrenamiento (150 épocas)



Una semana de prueba: ocupación (%)



Error final: 0,0076 en entrenamiento y 0,0095 en validación. La reconstrucción sigue la forma de la semana, no cada detalle.

PARA CASA · SECCIÓN 4 · EJERCICIOS 3 Y 4

El umbral: lo normal como vara de medir



0,0154

Umbral: percentil 95

De los errores de las **124** semanas de entrenamiento: deja un 5 % de las normales por encima.

Datos normales

El umbral se fija con **entrenamiento**, nunca con la prueba.

PARA CASA · MINI-RETO Y REFLEXIÓN

¿Qué semanas reales revisar?

Mini-reto (sección 5)

Construye **revisar**: las semanas de **prueba** cuyo error supera el umbral, con las columnas **inicio_semana** y **error**, de mayor a menor error.

Escribe en **interpretacion** una frase para el cliente: qué significa que una semana aparezca ahí y qué **no** significa.

Si te sobra tiempo

Cambia el cuello (1, 2 o 4 neuronas) y compara cuántas anomalías se detectan.

	Preguntas de reflexión
1	¿Por qué el cuello debe ser estrecho? ¿Y con 7 neuronas, como la entrada?
2	Revisar una alerta cuesta mucho tiempo: ¿cómo cambiarías el umbral?
3	¿Qué otras variables meterías en el vector de cada semana?
4	Escribe una norma de uso de imágenes generadas para marketing (3 líneas).

PARA CASA · SECCIÓN 7

IA generativa responsable

Si TurisData usara imágenes o textos generados en su web o sus anuncios:

Riesgo	Qué hay que cuidar
Veracidad	Una foto sintética de una habitación que no existe puede ser **publicidad engañosa**: etiqueta lo generado.
Derechos	¿Con qué datos se entrenó el modelo? ¿De quién es lo generado? Revisa las licencias.
Sesgos	Los modelos repiten los estereotipos de sus datos: ¿cómo muestran al «turista» o al «personal»?
Datos personales	No subas fotos de huéspedes ni reseñas con nombres a servicios externos.
Supervisión humana	Una persona revisa **antes de publicar**.

SÍNTESIS DEL MÓDULO 4 · PARA REPASAR (CASA)

¿Qué red para qué problema?

Tengo…	Red habitual	Dónde la vimos
Una tabla de datos	MLP (red densa); un boosting a menudo rinde igual	S10_02, S10_03
Imágenes	CNN; con pocos datos, transfer learning	S11_01, S11_02
Qué y dónde hay algo en la imagen	Detección y segmentación	S11_03
Una serie en el tiempo	LSTM o GRU; SARIMAX como referencia	S12_01, S12_02
Texto	Embeddings y transformers	S12_04, S12_05
Crear datos o detectar anomalías	Autoencoder, GAN o difusión	S12_07

Primero una línea base sencilla; la red se justifica si la mejora es clara (el reto S10_04 lo comprueba).

HOY HAS APRENDIDO

Resumir, reconstruir, generar

Autoencoder

Comprime y reconstruye: el error de reconstrucción **alto** señala lo raro, sin etiquetas

Umbral

Se fija con datos **normales** de entrenamiento (percentil 95) y se prueba con anomalías inyectadas

GAN y difusión

Competir o quitar ruido para **crear** datos nuevos; exigen veracidad, derechos, sesgos y supervisión

Práctica de ampliación: no hace falta para el reto «Escuchar al cliente».